

단항식의 계산 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

단항식의 곱셈 · 단항식의 나눗셈 · 곱셈·나눗셈 혼합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$6a^3$	$6a^3$	8번
2	$8x^5$	$8x^5$	1번, 8번
3	$6a^3b^4$	$6a^3b^4$	6번, 8번
4	$3a^3$	$3a^3$	4번, 8번
5	4	—	7번
6	$3a^2b$	$3a^2b / 3a^2b^1$	4번, 6번
7	6a	$6a^1$	6번, 9번
8	$2a^4$	$2a^4$	3번, 9번
9	a^5	a^5	9번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	곱셈인데 지수까지 곱해 버림 ($a^3 \times a^4 = a^{12}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	괄호 안 계수를 제곱하지 않음 ($(2a)^3 = 2a^3$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	나눗셈인데 지수를 나눠 버림 ($a^6 \div a^3 = a^2$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	안 보이는 지수 1 을 0 으로 봄 ($x^6 \div x$ 에서 x 를 빼먹음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	같은 것끼리 나눴는데 문자가 남는다고 봄 ($x^4 \div x^4$ 에서 x 가 남음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	계수와 지수에 같은 일을 함 ($2a \times 3a^2$ 에서 계수도 더하거나, 지수도 곱함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	곱셈·나눗셈이 섞였을 때 순서를 바꿔 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 곱셈인데 지수까지 곱해 버림 ($a^3 \times a^4 = a^{12}$)

괜찮아요 곱셈이니까 지수도 곱하는 게 자연스러워 보여요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 $a^2 \times a^3$ 을 풀어서 써 볼까요? $(a \cdot a) \times (a \cdot a \cdot a)$ — a 가 모두 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 그러면 지수는 더해야 할까요, 곱해야 할까요?

확인 문제 $\cdot x^4 \times x^3$ 을 간단히 하면? _____

3 괄호 안 계수를 제곱하지 않음 ($(2a)^3 = 2a^3$)

괜찮아요 문자에만 눈이 가기 쉬워요. 숫자도 괄호 안에 있다는 걸 놓치기 쉬운 자리예요.

이렇게 볼까요 $(2a)^3$ 은 $(2a) \times (2a) \times (2a)$ 예요. 2 는 몇 번 곱해졌나요?

스스로 답해 봐요 괄호 안에 있는 것 중에서, 제곱을 피해야 하는 것이 있을까요?

확인 문제 $\cdot (3x)^2$ 을 간단히 하면? _____

4 나눗셈인데 지수를 나눠 버림 ($a^6 \div a^3 = a^2$)

괜찮아요 곱셈에서 더했으니 나눗셈에서 나눈다 — 규칙을 만들어 본 거예요. 좋은 시도였어요.

이렇게 볼까요 $a^5 \div a^2$ 을 분수로 써 보면 $(a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a) / (a \cdot a)$ 예요. 약분하면 a 가 몇 개 남나요?

스스로 답해 봐요 약분해서 남은 개수는, 처음 지수에서 무엇을 한 값인가요?

확인 문제 $\cdot a^9 \div a^4$ 을 간단히 하면? _____

6 안 보이는 지수 1 을 0 으로 봄 ($x^6 \div x$ 에서 x 를 빼먹음)

괜찮아요 안 써 있으면 없는 것 같죠. 수학에서 생략된 1 은 자주 나오는 함정이에요.

이렇게 볼까요 x 는 x 를 몇 번 곱한 것인가요?

스스로 답해 봐요 x 를 굳이 지수를 써서 나타내면 어떻게 쓸 수 있을까요?

확인 문제 $\cdot b^5 \div b$ 를 간단히 하면? _____

7 같은 것끼리 나눴는데 문자가 남는다고 봄 ($x^4 \div x^4$ 에서 x 가 남음)

괜찮아요 문자가 통째로 사라지는 게 이상해 보이죠. 그 느낌이 정상이에요.

이렇게 볼까요 $x^4 \div x^4$ 은 같은 것을 같은 것으로 나눈 거예요. $12 \div 12$ 는 얼마인가요?

스스로 답해 봐요 그러면 문자 부분은 얼마가 되어서, 답에는 무엇이 남을까요?

확인 문제 $\cdot 10a^3 \div 5a^3$ 을 간단히 하면? _____

8

계수와 지수에 같은 일을 함 ($2a \times 3a^2$ 에서 계수도 더하거나, 지수도 곱함)

괜찮아요 한 식 안에 숫자가 두 종류라 섞이기 쉬워요. 자리를 나눠 보면 훨씬 쉬워져요.

이렇게 볼까요 $2a \times 3a^2$ 을 (2×3) 과 $(a \times a^2)$ 로 나눠 써 볼까요?

스스로 답해 봐요 계수끼리는 무엇을 하고, 문자끼리는 무엇을 하나요? 둘이 같은 일인가요?

확인 문제 $5x^2 \times 2x^3$ 을 간단히 하면? _____

9

곱셈·나눗셈이 섞였을 때 순서를 바꿔 계산함

괜찮아요 나눗셈이 곱셈보다 낫기 때문에 곱셈부터 몰아서 하고 싶어요.

이렇게 볼까요 $12 \div 3 \times 2$ 를 앞에서부터 계산하면 8, 뒤부터 하면 2 예요. 어느 쪽이 맞나요?

스스로 답해 봐요 곱셈과 나눗셈만 있을 때는 어느 방향으로 계산해야 할까요?

확인 문제 $6a^3 \div 2a \times a^2$ 을 간단히 하면? _____

확인 문제 정답 — 1번 x^7 · 3번 $9x^2$ · 4번 a^5 · 6번 b^4 · 7번 2 · 8번 $10x^5$ · 9번 $3a^4$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $6a^3$

$2a \times 3a^2$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 계수 2×3 , 문자 $a \times a^2$ 을 따로 계산해요.

계수 $2 \times 3 = 6$, 문자 $a \times a^2 = a^3 \rightarrow 6a^3$.

2. $8x^5$

$4x^3 \times 2x^2$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 계수는 곱하고, 지수는 더해요.

계수 $4 \times 2 = 8$, 지수 $3 + 2 = 5 \rightarrow 8x^5$.

3. $6a^3b^4$

$3a^2b \times 2ab^3$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 문자마다 따로 지수를 더해요.

계수 $3 \times 2 = 6$, $a^2 \times a = a^3$, $b \times b^3 = b^4 \rightarrow 6a^3b^4$.

4. $3a^3$

$6a^5 \div 2a^2$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 계수는 나누고, 지수는 빼요.

계수 $6 \div 2 = 3$, 지수 $5 - 2 = 3 \rightarrow 3a^3$.

5. 4

$12x^4 \div 3x^4$ 을 간단히 하시오.

힌트 · $x^4 \div x^4$ 은 얼마인가요?

$12 \div 3 = 4$, $x^4 \div x^4 = x^0 = 1 \rightarrow$ 남는 것은 4 뿐.

6. $3a^2b$

$15a^3b^2 \div 5ab$ 을 간단히 하시오.

힌트 · a 와 b 를 각각 따로 계산해요.

계수 $15 \div 5 = 3$, $a^3 \div a = a^2$, $b^2 \div b = b^1 = b \rightarrow 3a^2b$.

7. $6a$

$2a^2 \times 3a \div a^2$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 앞의 곱셈을 먼저 하고, 그다음 나눠요.

$2a^2 \times 3a = 6a^3$, 이어서 $\div a^2 \rightarrow 6a^1 = 6a$.

8. $2a^4$

$(2a^2)^3 \div 4a^2$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 괄호의 거듭제곱을 먼저 풀어요. 2 도 세제곱돼요.

$(2a^2)^3 = 8a^6$. 이어서 $\div 4a^2 \rightarrow$ 계수 $8 \div 4 = 2$, 지수 $6 - 2 = 4 \rightarrow 2a^4$.

9. a^5

$a^3 \times a^4 \div a^2$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 더할 것은 더하고, 뺄 것은 빼요.

$3 + 4 - 2 = 5$ 이므로 a^5 .